

Презентация лабораторной работы №3

Лабузов Александр Сергеевич

14 Сентября 2024

РУДН, Москва, Россия

Презентация лабораторной работы №3

- Научиться выполнять простые операции с числами, векторами и матрицами в Octave. Вычислять проектор. Строить графики (точечно и по функциям) в Octave, а также задавать свойства графикам: цвет, легенду, ширину. Использовать циклы в Octave.

- Научиться выполнять простые операции с числами, векторами и матрицами в Octave. Вычислять проектор. Строить графики (точечно и по функциям) в Octave, а также задавать свойства графикам: цвет, легенду, ширину. Использовать циклы в Octave.
- Использовать простейшие операции Octave
- Познакомиться с операциями с векторами, матрицами, вычислением проектора в Octave
- Построить простейшие графики
- Построить 2 графика на одном чертёжке
- Построить график функции по точкам
- Сравнить цикл и операцию с вектором, записанные в других файлах,

Выполнение простейших операций

- Выполнил простейшие операции.

```
# Включение журналирования сессии.  
diary on  
diary  
2*6+(7-4)^2  
# Задание вектора-строки (ковектор):  
u = [1 -4 6]  
# Задание вектора-столбца (вектор):  
u = [1; -4; 6]  
# задание матрицы  
A = [1 2 -3; 2 4 0; 1 1 1]  
v = [2; 1; -1]
```

Рис. 1: Простейшие операции

- На изображении ниже приведён результат выполнения простейших операций.

```
ans = 21
a =
    1   -4    6

a =
    1
   -4
    6

A =
    1    2   -3
    2    4    0
    1    1    1
```

Рис. 2: Результат работы простейших

Выполнение операций с векторами и матрицами

- Произвёл некоторые операции с векторами и матрицами

```
# Сложение векторов:
2*v+3*u
# Скалярное умножение векторов:
dot(u, v)
# Векторное умножение векторов:
cross(u, v)
# Отыскание нормы вектора:
norm(u)
u_1 = [3 5]
v_1 = [7 2]
# Вычисление проектора:
proj = dot(u_1, v_1)/(norm(v_1))^2 * v_1
A_1=[1 2 -3; 2 4 0; 1 1 1]
B_1=[1 2 3 4; 0 -2 -4 6; 1 -1 0 0]
A_1*B_1
# Вычислим произведение матриц (B^T)*A:
B_1'*A_1
# Вычислим  $2A - 4I$ :
2*A_1-4*eye(3)
# Найдём определитель:
det(A_1)
# Найдём обратную матрицу:
inv(A_1)
# Найдём собственные значения матрицы
eig(A_1)
# Найдём ранг матрицы
rank(A_1)
```

Рис. 3: Векторы и матрицы

Результат работы с векторами и матрицами

- На изображениях ниже приведён результат выполнения операций с векторами и матрицами.

```
ans =  
      7  
     -10  
      16  
  
ans = -8  
ans =  
     -2  
      13  
       9  
  
ans = 7.2801  
u_1 =  
      3      5  
  
v_1 =  
      7      2  
  
proj =  
      4.0943      1.1698
```

Рис. 4: Результат векторы и матрицы

Результат работы с векторами и матрицами

```
B_1 =  
    1    2    3    4  
    0   -2   -4    6  
    1   -1    0    0  
  
ans =  
   -2     1    -5    16  
     2    -4   -10    32  
     2    -1    -1    10  
  
ans =  
     2     3    -2  
    -3    -5    -7  
    -5   -10    -9  
    16    32   -12  
  
ans =  
   -2     4    -6  
     4     4     0  
     2     2    -2  
  
ans = 6  
ans =  
    0.6667   -0.8333    2.0000  
   -0.3333    0.6667   -1.0000  
   -0.3333    0.1667     0  
  
ans =  
    4.5251 + 0i  
    0.7374 + 0.8844i  
    0.7374 - 0.8844i  
  
ans = 3
```

Рис. 5: Результат векторы и матрицы

- Построил простейший график.

```
# Построим график функции  $\sin x$  на интервале  $[0, 2\pi]$ .  
# Создадим вектор значений  $x$ :  
x = linspace(0, 2*pi, 50);  
# Зададим вектор  $y = \sin x$ :  
y = sin(x);  
# Построение графика:  
plot(x, y);  
-
```

Рис. 6: Построение простейшего графика

Простейший график

- Вывод графика

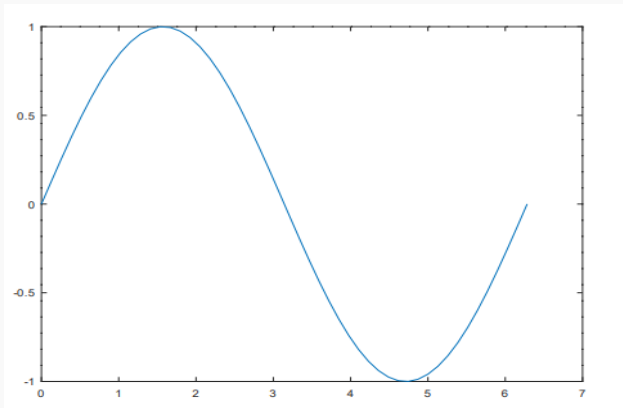


Рис. 7: Простейший график

- Отрисовал более сложные графики с заданием параметров.

```
clear;
x = [1 2 3 4]
y =[1 2 5 4]
# Начертим эти точки, используя кружочки как маркеры:
plot(x, y, 'o');
# Чтобы добавить к нашему текущему графику ещё один, нужно использовать команду:
hold on
# Добавим график регрессии:
plot(x, 1.2*x);
# Зададим сетку, оси и легенду:
grid on;
axis([0 5 0 6]);
legend('data points','regressionline');
clear;
clf;
x = linspace(-10, 10, 100)
plot(x, x.^2.*sin(x))
print graph2.png -dpng
print('graph2.pdf', '-dpng')
clear;
clf;
# Запуск файла loop_for.m
loop_for.m
# Запуск файла loop_vec.m
loop_vec.m
diary off
```

Рис. 8: Отрисовка и запуск

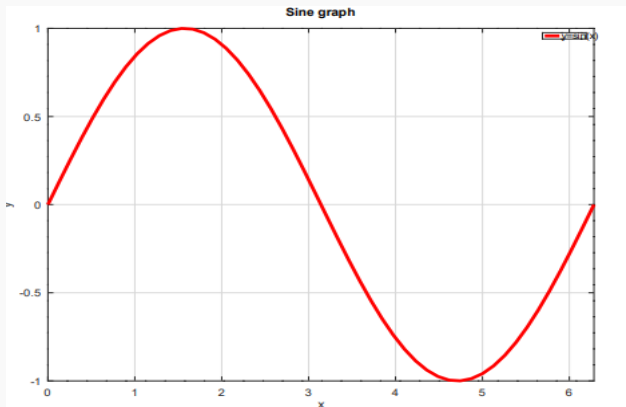


Рис. 9: Улучшенный

Два графика на одном чертеже

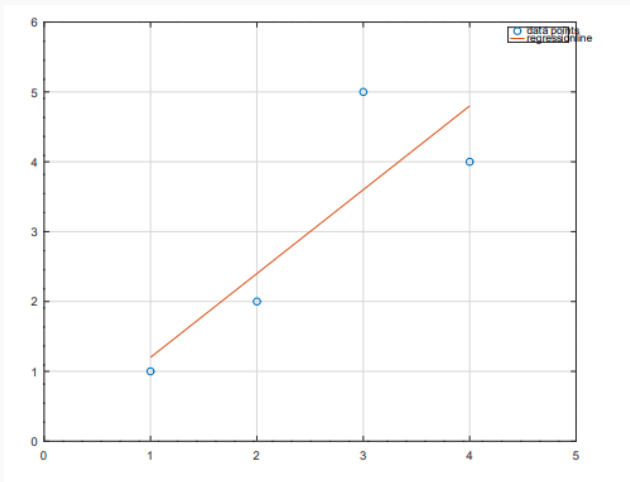


Рис. 10: 2 графика

- На практике изучил работу шифров простой замены реализацией шифра Цезаря с произвольным ключом k и Атбаша.